

COLOQUIO Unidad 4

Para Grupos Impares

Evaluación de contaminación ambiental en superficies de laboratorio

En un laboratorio de microbiología se evalúa la contaminación bacteriana en superficies de trabajo antes de comenzar una jornada de prácticas.

Se toman muestras mediante hisopado en distintas zonas del laboratorio. Luego se realiza el recuento de colonias en placa.

La variable principal es:

UFC por superficie hisopada

También se registra el tipo de superficie y si la zona había sido desinfectada previamente.

Los datos obtenidos fueron:

Muestra	Superficie	Desinfección previa	Recuento bacteriano (UFC)
1	Mesada	Sí	12
2	Mesada	Sí	15
3	Mesada	Sí	14
4	Mesada	Sí	18
5	Mesada	Sí	16
6	Mesada	No	42
7	Mesada	No	38
8	Mesada	No	45
9	Mesada	No	49
10	Mesada	No	40
11	Manija	Sí	28
12	Manija	Sí	33
13	Manija	Sí	31
14	Manija	Sí	29
15	Manija	Sí	35
16	Manija	No	78
17	Manija	No	84
18	Manija	No	81

19	Manija	No	120
20	Manija	No	88
21	Piso	Sí	55
22	Piso	Sí	63
23	Piso	No	95
24	Piso	No	102

El objetivo del análisis es describir los datos y detectar qué condiciones presentan mayor contaminación.

Consignas

1. Interpretación del estudio

a) Identifiquen:

- población estudiada;
- individuos u observaciones;
- variables registradas.

b) Clasifiquen cada variable como cualitativa o cuantitativa.

c) Indiquen cuáles variables son útiles para formar grupos de comparación.

2. Pregunta experimental

Antes de calcular, respondan con sus palabras:

- a) ¿Qué comparación parece importante realizar en este estudio?
- b) ¿Qué esperan observar entre superficies desinfectadas y no desinfectadas?
- c) ¿Qué zonas podrían presentar mayor contaminación? Justifiquen intuitivamente.

3. Organización de datos

a) Organicen los datos separando las muestras según:

- desinfección previa: sí / no;
- tipo de superficie: mesada / manija / piso.

b) Construyan una tabla que permita comparar los grupos.

c) Indiquen cuántas observaciones hay en cada grupo.

4. Tabla de frecuencias para variables cualitativas

Construyan tablas de frecuencia para:

a) tipo de superficie;

b) desinfección previa.

Cada tabla debe incluir:

- frecuencia absoluta;
- frecuencia relativa;
- porcentaje.

Interpreten brevemente los resultados.

5. Análisis global del recuento bacteriano

Usando todos los datos de recuento bacteriano, calculen:

- a) media aritmética;
- b) mediana;
- c) valor mínimo;
- d) valor máximo;
- e) rango;
- f) desvío estándar muestral;
- g) coeficiente de variación.

6. Análisis por desinfección previa

Calculen para cada grupo, **Sí** y **No**:

- a) media;
- b) mediana;
- c) rango;
- d) desvío estándar;
- e) coeficiente de variación.

Luego respondan:

- f) ¿Qué grupo presenta mayor contaminación típica?
- g) ¿Qué grupo presenta mayor variabilidad?
- h) ¿La desinfección parece asociarse con menores recuentos? Justifiquen solo con estadística descriptiva.

7. Análisis por tipo de superficie

Comparen los recuentos bacterianos según el tipo de superficie.

Para cada superficie calculen:

- a) media;

- b) mediana;
- c) mínimo;
- d) máximo;
- e) rango.

Luego respondan:

- f) ¿Qué superficie presenta mayores recuentos?
- g) ¿Qué superficie parece más variable?
- h) ¿La superficie influye en la contaminación observada? Justifiquen.

8. Representaciones gráficas

Realicen los siguientes gráficos:

- a) gráfico de barras para cantidad de muestras por tipo de superficie;
- b) gráfico de barras para cantidad de muestras con y sin desinfección;
- c) gráfico de puntos del recuento bacteriano por muestra;
- d) diagrama de cajas y bigotes comparando recuentos con y sin desinfección;
- e) diagrama de cajas y bigotes comparando por tipo de superficie.

9. Interpretación gráfica

A partir de los gráficos, respondan:

- a) ¿Qué grupo presenta valores más altos?
- b) ¿Qué grupo presenta mayor dispersión?
- c) ¿Se observa algún dato llamativamente alto?
- d) ¿Ese dato corresponde a una superficie o condición particular?

10. Posibles valores atípicos

Analicen si existen valores atípicos en el conjunto completo de recuentos usando uno de los dos criterios vistos en clase:

- criterio del rango intercuartílico;
- criterio de $\bar{x} \pm 3s$.

Indiquen:

- a) qué criterio usaron;
- b) los cálculos realizados;
- c) si hay posibles valores atípicos;
- d) qué dato o datos serían;

e) cómo interpretarían esos valores en el contexto del laboratorio.